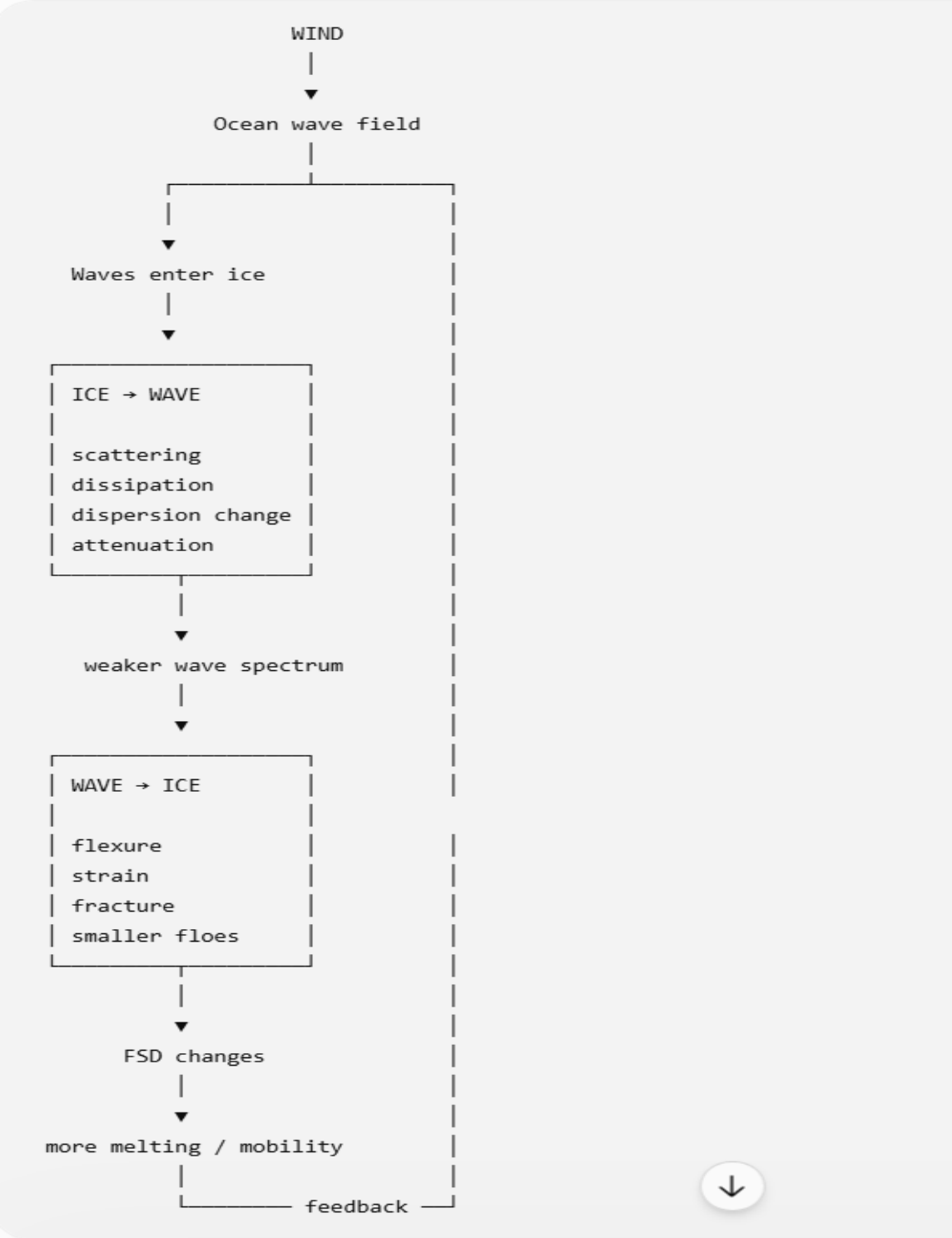
Squire (2020) *Ocean Wave Interactions with Sea Ice: A Reappraisal*

프로젝트의 핵심은 단순히 wave–ice physics를 배우는 것이 아니라,

(1) 기존 wave–ice parameterization이 무엇을 근사하고 있는지 이해하고 →
(2) 어떤 입력·출력 변수가 중요한지 찾고 →
(3) 어떤 과정은 단순한 식으로 충분하고 어떤 과정은 ML surrogate 후보가 될 수 있는지 판단하고 →
(4) one-way와 two-way coupling의 복잡도–성능 tradeoff를 평가하는 것

실제 프로젝트 설명도 literature review 후 wave attenuation/ice fracture 같은 관계를 data-driven model로 근사하고, 기존 수치모델과 정확도·계산비용을 비교하는 방향이다. 따라서 이 review를 **"wave–ice interaction 전체 분야의 지도"**로 읽으면 된다.

0. review 논문 전체 그림

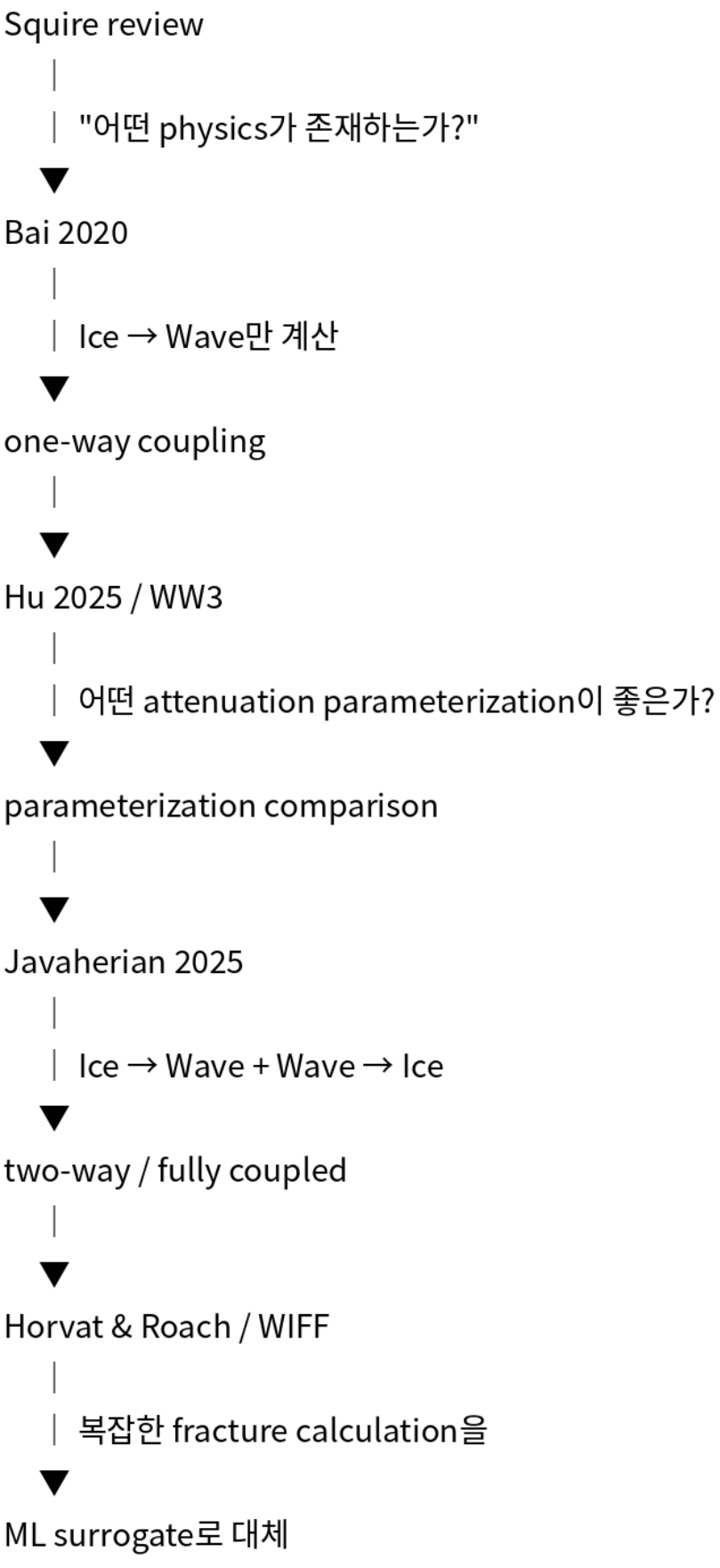


즉,

$$\boxed{\text{Wave} \leftrightarrow \text{Ice}}$$

라는 **양방향 상호작용**이 핵심이다.

※ 앞으로 읽어야 할 논문 전체 흐름도



※ 목차별 중요도

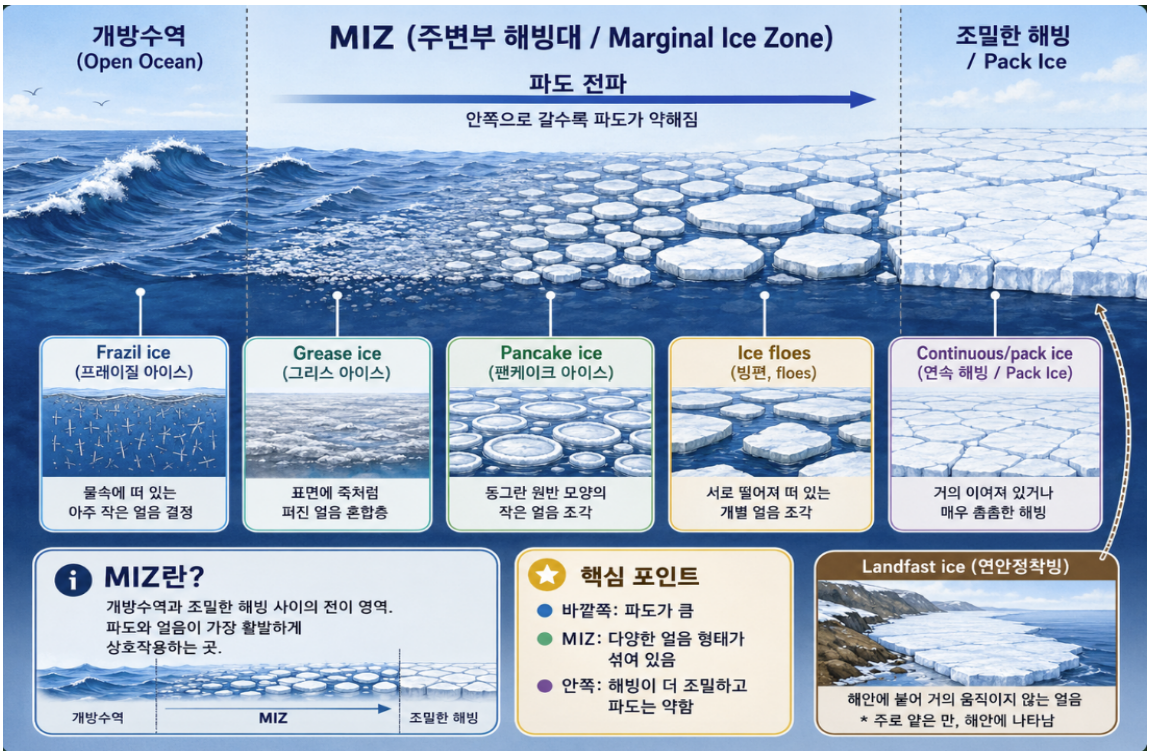
부분	중요도	네가 얻어야 하는 것
1.1 Context	★★○	왜 wave–ice coupling이 필요한가
1.2 How Sea Ice Affects Waves	★★★	S_{ice}, attenuation, scattering, dissipation
2.1.1 Continuous ice	★○○	elastic plate라는 기본 모델 개념
2.1.2 Single floe	★★○	floe 하나가 scattering의 기본 단위라는 것
2.1.3 Multiple floes	★★★	FSD–scattering–breakup 연결
2.2 Pancake/Frazil/Grease	★★★	dissipation 모델의 불확실성
3.1 Laboratory	★★○	physics/model validation의 한계
3.2 Field/Remote sensing	★★○	어떤 관측자료가 가능한가
3.3 Other Notable Experiments	★★★	관측 attenuation 해석의 함정
4. ESM & Wave Models	★★★	실제 parameterization이 모델에 들어가는 위치
마지막 종합 논의	★★★	현재 연구 gap

특히 **1.2** → **2.1.3** → **2.2** → **3.3** → **4** → **마지막 논의**가 프로젝트의 핵심.

2. 기본 용어

MIZ: Marginal Ice Zone

MIZ는 **open ocean process의 영향을 상당히 받는 ice-covered region**이다.



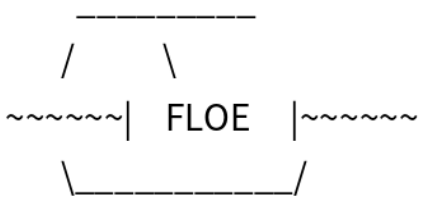
즉 MIZ가 바로

wave–ice interaction이 가장 활발한 영역

Great Lakes에서도 정확히 동일한 해빙 체계는 아니지만, **부분적으로 얼어 있고 open water와 ice가 동시에 존재하는 fringe region**을 비슷한 관점으로 생각할 수 있다.

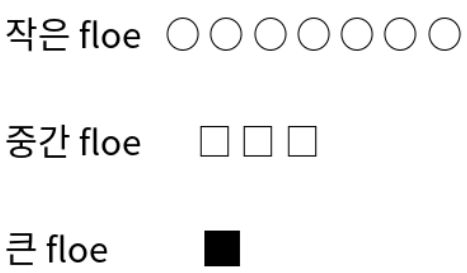
Ice floe

연속된 얼음판에서 떨어져 나온 개별 얼음 조각.



FSD: Floe Size Distribution

Floe가 한 크기로만 존재하지 않는다.



이들의 크기 분포가 **Floe Size Distribution**이다.

왜 중요하냐면,

FSD → wave scattering → wave attenuation

이고 동시에

wave → ice breakup → FSD 변화

이기 때문이다.

즉 FSD는 양방향 coupling의 가운데에 있다.

fetch: 바람이 파도를 키울 수 있는 거리

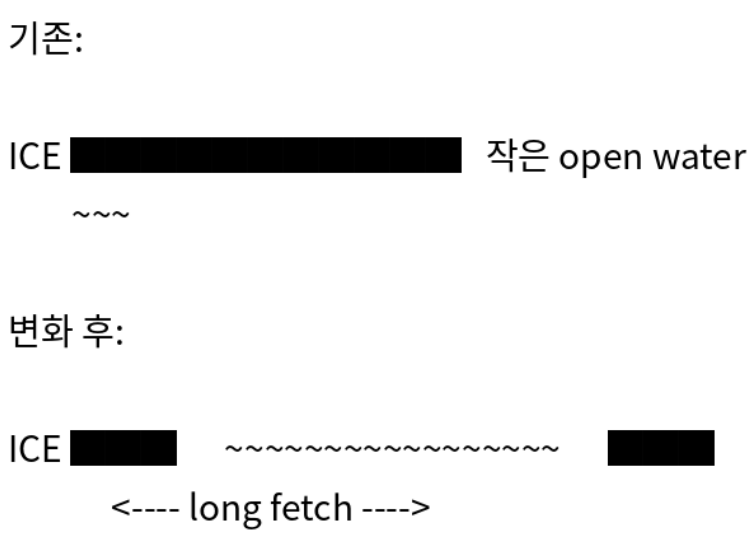
3. Section 1.1 — Context

3.1 저자가 왜 이 review를 썼는가?

Climate change 때문에 Arctic sea ice가

- 얇아지고,
- 덜 조밀해지고,
- open water가 많아지고 있다.

Open water가 커지면 바람이 파도를 키울 수 있는 거리인 **fetch**가 길어진다.



그래서

$$\text{less ice} \rightarrow \text{longer fetch} \rightarrow \text{larger waves}$$

가 가능해지고,

$$\text{larger waves} \rightarrow \text{more ice breakup}$$

이 발생한다.

그러면 다시 smaller floes가 만들어지고 lateral melting이 쉬워져 ice cover가 더 변한다. 즉 feedback이 생긴다.

4. Figure 1은 무엇을 보여주는가?

Figure 1에는

- 왼쪽: wind stress
- 오른쪽: wave stress

가 ice edge에 대한 방향별로 표현돼 있다.

핵심 메시지는 이것이다.

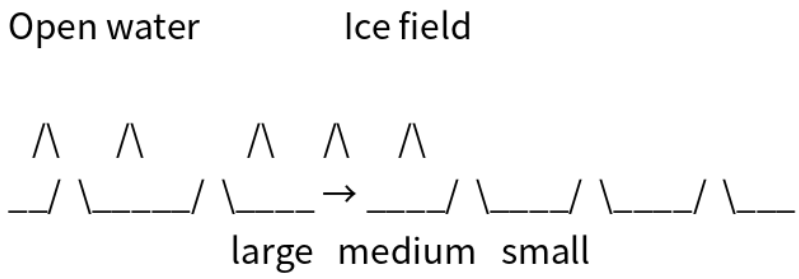
Wave forcing은 무시할 정도로 작은 효과가 아니다.

즉 sea ice dynamics를 계산하면서 바람만 고려하고 wave를 무시하면 중요한 forcing 하나를 빼는 셈이다. 그래서 ESM이나 coupled model에 wave–ice interaction을 넣어야 한다는 논리로 이어진다.

5. Section 1.2 — How Sea Ice Affects Waves ★★★★★

이 부분은 **반드시 제대로 이해해야 한다.**

5.1 Ice 안으로 들어간 wave는 약해진다



이를 **attenuation 감쇠**이라고 한다.

가장 단순하게는

$$E(x) = E_0 e^{-\alpha x}$$

로 생각할 수 있다.

- E_0: ice에 들어가기 전 wave energy
- $E(x)$: x만큼 들어간 뒤 energy
- α: attenuation coefficient

따라서

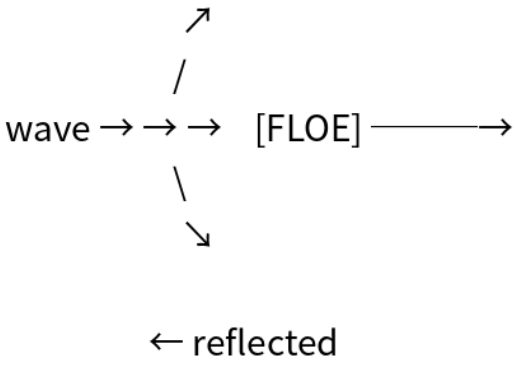
$$\alpha \uparrow \Rightarrow \text{wave가 빨리 사라짐.}$$

6. Attenuation = Scattering + Dissipation

Squire review의 가장 중요한 conceptual decomposition이다.

$$\boxed{\text{attenuation} = \text{scattering} + \text{dissipation}}$$

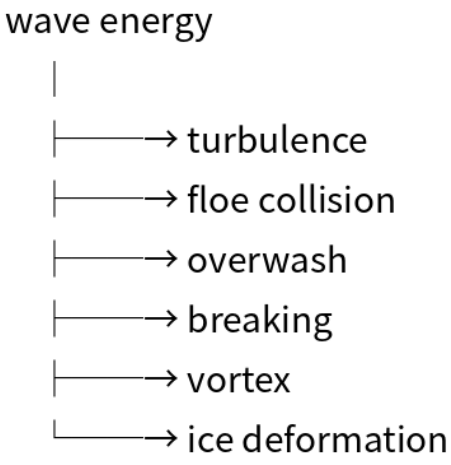
Scattering★★★



Wave energy가 여러 방향으로 재분배된다.

중요: 에너지가 없어지는 것은 아니다.

Dissipation★★★



Wave field가 가지고 있던 energy가 다른 형태로 넘어간다.

즉

$$\boxed{\text{Scattering} = \text{redistribution}}$$

이고

$$\boxed{\text{Dissipation} = \text{wave-energy loss}}$$

이다.

7. 왜 frequency가 중요한가?

Ice는 모든 frequency를 동일하게 감쇠하지 않는다.

$$f = \frac{1}{T}, \qquad \omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}.$$

대체로 높은 frequency(f), 즉 짧은-period(T) wave가 더 빨리 감쇠한다. ※ w: 각 주파수 / f: 진동수 / T: 주기 / λ: 파장 (wavelength)

ice edge deep in ice

high f : /\/\/\/\/\/\ → /\/\/\ → /\ → 거의 사라짐

low f : / \ → / \ → / \ → 남아 있음

그래서 ice field 깊숙이 들어가면 wave spectrum의 모양 자체가 바뀐다. (이게 매우 중요)

attenuation은 단순히 H_s 하나를 줄이는 과정이 아니라, spectral energy distribution을 바꾸는 과정이기 때문이다.

8. 논문의 가장 중요한 수식: wave energy balance

Squire가 단순화해서 제시하는 식은

$$\boxed{(\partial_t + \mathbf{c}_g \cdot \nabla)E = S_{\text{in}} + S_{\text{nl}} + S_{\text{ds}} + S_{\text{ice}}}$$

이다. (프로젝트에서 반드시 기억)

왼쪽

$$(\partial_t + \mathbf{c}_g \cdot \nabla)E$$

는 쉽게 말하면

wave energy가 시간에 따라 변하고 공간을 따라 이동하는 정도

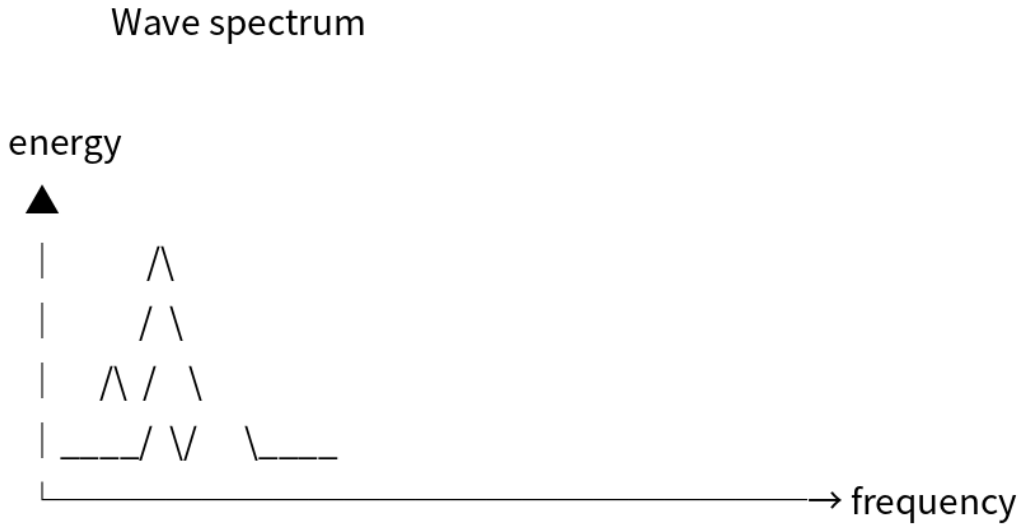
이다.

$E = E(\mathbf{x}, \omega, \theta)$

wave energy는 단순한 숫자 하나가 아니다.

$$E = E(\text{location}, \text{frequency}, \text{direction})$$

이다.



같은 spectral quantity다. Spectrum은 에너지가 여러 주파수/방향에 어떻게 분포되어 있는지를 나타내는 함수.

S_{in} : Wind input

$$\text{wind} \rightarrow \text{wave}$$

wave energy를 공급한다.

S_{nl} :서로 다른 wave spectral components 사이의 nonlinear energy transfer

쉽게 말해

$$f_1, f_2, f_3, \ldots$$

사이에서 energy가 이동한다.

S_{ds} : 일반 ocean에서 발생하는 wave dissipation

예: whitecapping.

S_{ice}: Ice 때문에 wave spectrum이 변하는 항 ★★★

9. S_{ice}를 더 분해하면

Review의 Equation (2)는

$$S_{\text{ice}} = -c_g E(\alpha_{\text{scat}} + \alpha_{\text{dis}}) + c_g \int_0^{2\pi} E(\theta') K(\theta - \theta')\, d\theta'.$$

첫 번째 항

$$-c_g E(\alpha_{\text{scat}} + \alpha_{\text{dis}})$$

현재 direction에 있는 energy를 빼낸다.

현재 direction의 energy
|
├── scattering으로 빠짐
└── dissipation으로 빠짐

두 번째 항

$$c_g \int E(\theta')K(\theta - \theta')d\theta'$$

scattering된 에너지 일부를 다른 direction으로 다시 넣는다.
왜? Scattering은 energy destruction이 아니기 때문이다.

Dissipation만 있다면:

energy → 없어짐

Scattering이면:

↗
energy → →
↘

K를 **scattering kernel**이라고 한다.

10. α와 k_i를 반드시 구별

논문 간 notation이 달라서 중요하다.
Wave amplitude가

$$A(x) = A_0 e^{-k_i x}$$

라고 하자.

Wave energy는

$$E \propto A^2$$

이므로

$$E(x) = E_0 e^{-2k_i x}.$$

따라서 energy attenuation coefficient α와 amplitude attenuation coefficient k_i는

$$\boxed{\alpha = 2k_i}$$

관계다.

※ 프로젝트에서 매우 중요

나중에 Bai, Hu, WW3 논문의 attenuation coefficient를 비교할 때

"이 α가 amplitude 기준인가 energy 기준인가?"

를 반드시 확인해야 한다.

그냥 숫자만 비교하면 factor 2 오류가 날 수 있다.

11. Complex wavenumber

Review는 일반적인 wave solution을

$$Ae^{i(kx \pm \omega t)}$$

로 두고

$$\boxed{k = \kappa + ik_i}$$

라고 한다.

그러면

$$e^{ikx} = e^{i\kappa x} e^{-k_i x}.$$

따라서 역할이 정확히 나뉜다.

$$\boxed{\kappa : \text{propagation/dispersion}}$$

$$\boxed{k_i : \text{attenuation}}$$

이다.

12. Figure 2 — 중요한 그림

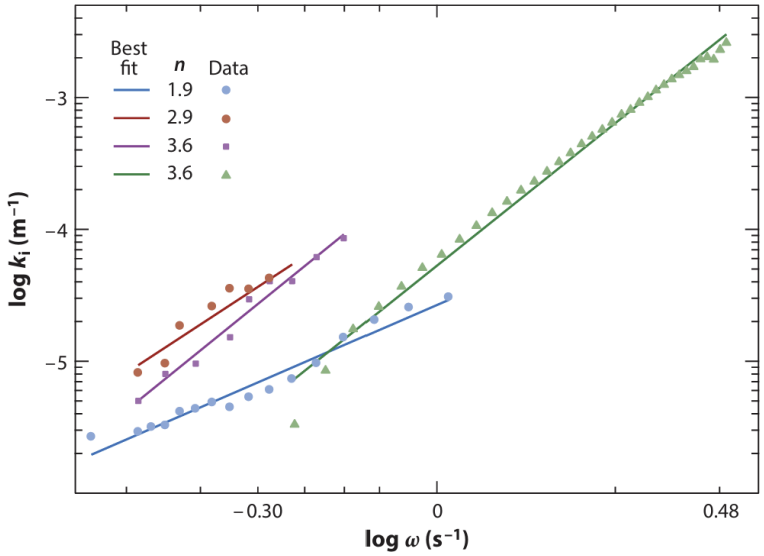


Figure 2

Log–log plots of median values of the amplitude attenuation coefficient k_i versus radian frequency $\omega = 2\pi f$ (*markers*), overlaid with best fits of the form $k_i \propto \omega^n$ from four independent field experiments. Figure adapted with permission from Meylan et al. (2018).

Figure 2는 여러 field experiments에서 측정된 k_i와 ω를 log–log plot으로 나타낸다.

관측은 대략

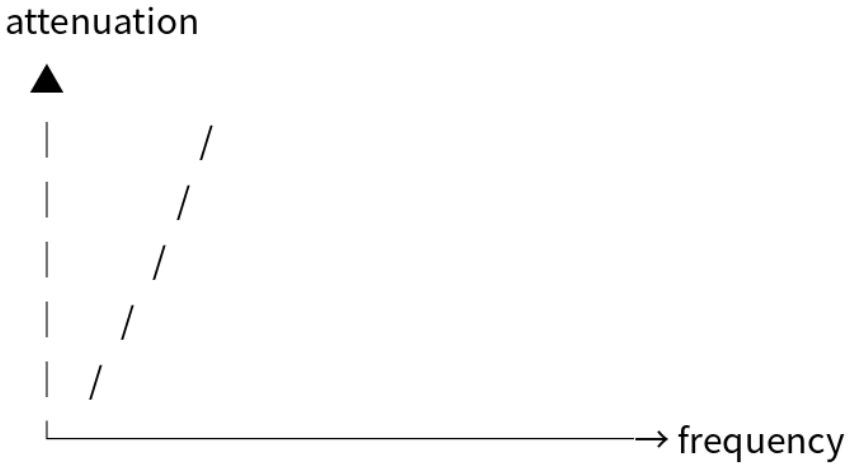
$$\boxed{k_i \propto \omega^n}$$

이고

$$n \approx 2 \sim 4$$

정도를 반복적으로 보인다. 실제 figure의 네 실험 fit에는 약 1.9, 2.9, 3.6, 3.6 같은 값이 나온다. (n : 감쇠가 주파수(w)에 얼마나 민감한지 나타내는 지수)

쉽게 말하면



높은 frequency에서 attenuation이 훨씬 강하다.

그런데 문제는,

> **현실에서는 이렇게 비교적 단순한 관계가 반복적으로 관측되는데, 여러 복잡한 physics-based dissipation model이 이를 제대로 재현하지 못한다.**

이게 왜 네 프로젝트에서 중요하나?

바로 **data-driven parameterization의 연구 동기**가 된다.

Physics가 매우 복잡한데 observable mapping은 생각보다 단순할 수도 있다면,

$$(\text{wave state}, \text{ice state}) \longrightarrow \alpha(\omega)$$

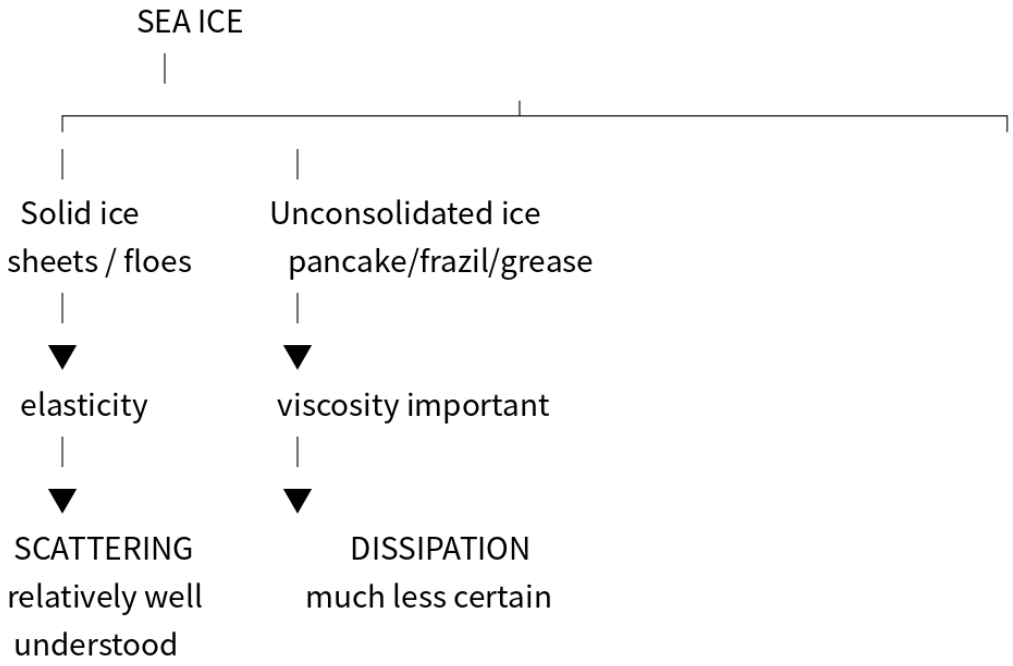
를 직접 data-driven하게 학습할 가능성이 생긴다.

13. Section 2 — Theoretical Models

1.2가 "무슨 현상이 일어나는가?" 였다면 Section 2는

> **"그 현상을 어떻게 수학으로 표현할 것인가?"**

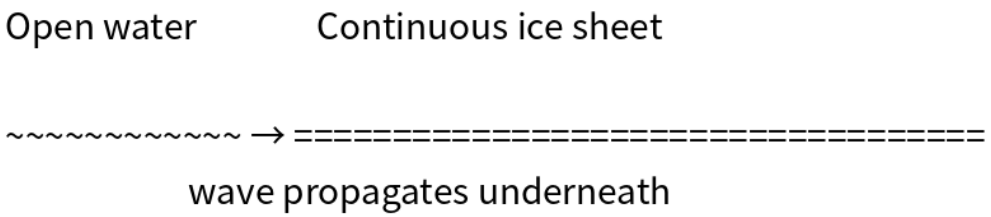
Squire가 강조하는 큰 구분은 사실 **ice type**이다.



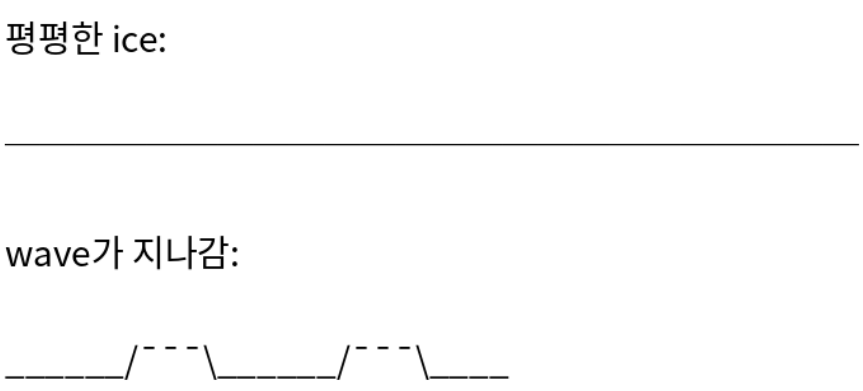
14. Section 2.1 — Ice Floes: Single and Multiple

2.1.1 Continuous Sea Ice

연속된 solid ice를 생각한다.



Ice는 물처럼 그냥 움직이지 않는다. 파도가 아래를 지나면 휘어진다.



그래서 solid ice를 흔히

$$\boxed{\text{thin elastic plate}}$$

로 모델링한다.

대표적인 것이 **Kirchhoff–Love plate**다.

기억할 것은

$$\boxed{\text{solid ice} \approx \text{elastic flexible plate}}$$

라는 modeling assumption이다.

Flexural-gravity wave

Open water wave는 주 restoring force가 gravity다.

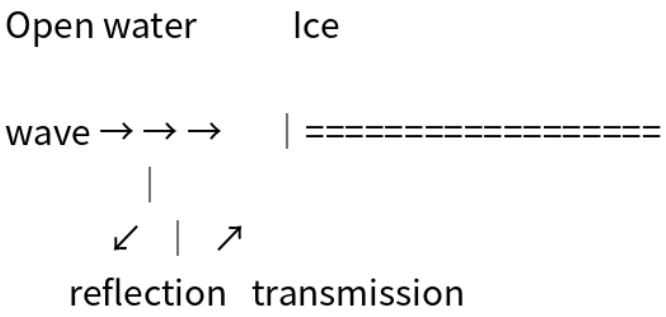
Ice가 있으면 ice bending stiffness도 관여한다.

그래서

$$\boxed{\text{gravity} + \text{ice flexure}}$$

가 결합된 wave를 **flexural-gravity wave**라고 한다.

15. Interface가 생기면 reflection(반사)/transmission(투과)이 생긴다



※interface : 두 매질이 만나는 경계 왜냐하면 open water와 ice-covered water의 dispersion relation이 다르기 때문이다.

따라서 같은 frequency라도 wavenumber가 다를 수 있다.

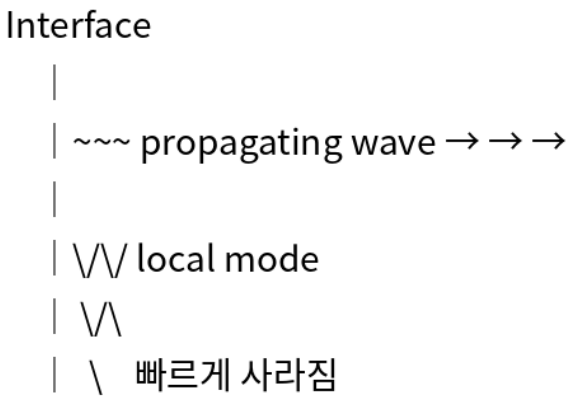
16. Evanescent mode는 왜 나오는가?

Evanescent mode : 파동이 전파되지 못하고 공간적으로 사라지는 수학적 모드. 에너지가 멀리 전달되지 않는거지, 소멸하는 건 아님. (dissipation : 에너지가 실제로 열/점성/충돌 등으로 소멸하는 물리적 과정) 경계에서 모든 조건을 만족시키려면 단순히

- incident
- reflected
- transmitted

세 파만으로 부족한 경우가 있다.

경계 근처에서만 존재하다 급격히 사라지는 mode들이 필요하다.



이게 **evanescent mode**다.

Review가 이 부분을 길게 언급하는 이유는

> 정확한 physical model은 생각보다 계산이 복잡하다

는 점을 보여주기 위해서다.

프로젝트에서는?

여기서 eigenfunction expansion이나 Green's function을 직접 풀려고 하지 않아도 된다.

가져갈 메시지는

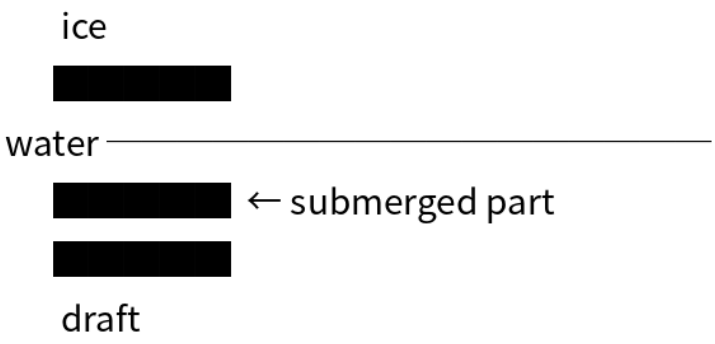
$$\boxed{\text{high-fidelity physics} \Rightarrow \text{many modes} + \text{boundary matching} + \text{high cost}}$$

이다.

※wave가 ice를 만나면 interface에서 reflection 반사, transmission 투과, evanescent mode 비전파, scattering 산란이 일어난다.

17. Ice draft : 수면 아래 ice

Ice는 수면 위에만 있지 않는다.



대부분의 일반 sea ice에서는

$$\lambda_{\text{wave}} \gg h_{\text{ice}}$$

이므로 draft를 무시해도 큰 문제가 없지만,

- pressure ridge
- 매우 두꺼운 ice
- 급격한 thickness change

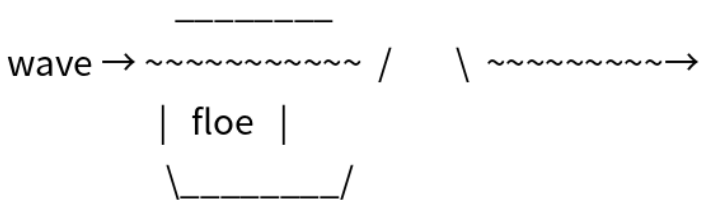
등에서는 중요할 수 있다.

중요도

네 프로젝트에서는 **개념만 알면 충분**하다.

18. 2.1.2 Single Ice Floe

이번에는 floe 한 개.



wave가 floe와 만나면

- 반사
- 전달
- diffraction/scattering
- floe flexure

가 발생한다.

왜 floe 하나를 연구하느냐?

single floe solution = multiple-floe model의 기본 building block

이기 때문이다.

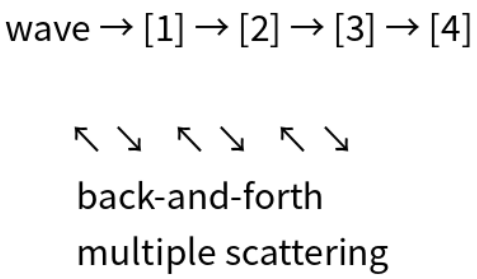
19. 그런데 정확한 single-floe 계산을 MIZ 전체에 할 수 있는가?

MIZ에 floe가 10, 100개가 아니라

$$10^4,\ 10^5$$

개 있다고 생각해보자.

각 floe끼리 wave interaction이 생긴다.



exact solution의 계산량이 폭발한다.

이 지점이 parameterization의 필요성과 직접 연결된다.

20. 2.1.3 Multiple Ice Floes

이 부분이 네 프로젝트에 더 중요하다.

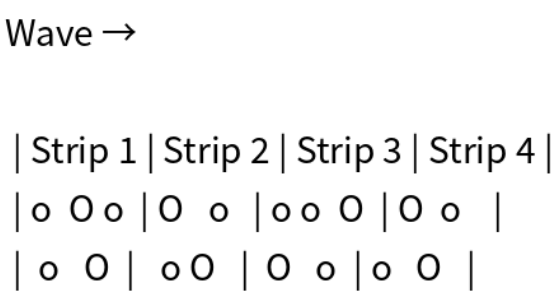
각 floe가 scattered wave를 만들고, 그 wave가 다시 다른 floe를 만난다.

multiple scattering

이다.

Strip method의 아이디어

MIZ 전체를 한 번에 풀지 않고 여러 strip으로 나눈다. strip이란 여러 floe를 하나의 연속된 얼음 구간으로 묶어서 보는 방식이다.



각 strip에 대해

$$\text{reflection} + \text{transmission}$$

을 계산하고 strip 사이 interaction을 반복한다.

이런 접근을 이용하면 수많은 floe가 존재하는 MIZ의 scattering을 실용적으로 계산할 수 있다.

21. 여기서 FSD가 등장한다

Floe size와 wavelength의 비율이 매우 중요하다.
Squire는 대체로

$$\boxed{L_{\text{floe}} \sim \lambda_{\text{wave}}}$$

일 때 scattering이 강하다고 설명한다.
즉

wave wavelength
<---------->

floe size
<---------->

처럼 비슷한 scale일 때 wave가 floe를 큰 obstacle로 "본다".
반면

$$L_{\text{floe}} \ll \lambda$$

이면 scattering의 중요성이 줄어든다.

22. 방향도 바뀐다

Wave가 반복적으로 scattering되면서 directional spectrum도 달라진다.

MIZ edge:

→ → → → →

deeper MIZ:

↗ ↑ ↖
→ → ←
↘ ↓

일부 계산에서는 wave packet이 MIZ 깊숙이 진행하며 거의 isotropic에 가까워질 수 있다. ※isotropic: 모든 방향에서 동일한 성질을 가진

따라서 scattering parameterization은 단순히

$$H_s \downarrow \text{(fi)}$$

만 계산하는 게 아니라,

$$E(\omega, \theta)$$

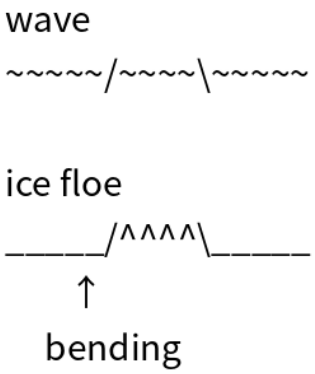
의 **directional redistribution**도 나타낼 수 있어야 한다.

※단순 파고만 아니라 방향도 고려해야 하는것.

23. Scattering과 ice breakup 연결

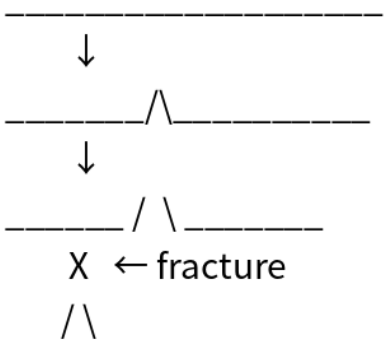
이것도 매우 중요하다.

Wave가 floe를 휘게 만든다.



Bending → flexural stress/strain.

충분히 크면



ice가 깨진다.

개념적으로는

$$\boxed{\text{wave-induced strain} > \text{ice failure threshold} \Rightarrow \text{fracture}}$$

라고 생각하면 된다.

따라서

$$\text{wave spectrum} \rightarrow \text{floe strain} \rightarrow \text{fracture} \rightarrow \text{FSD}$$

라는 chain이 생긴다.

바로 이것이 WIFF 논문으로 연결되는 부분이다.

24. Section 2.1의 프로젝트용 결론

Squire의 평가는 상당히 명확하다.

$$\boxed{\alpha_{\text{scat}}\text{는 비교적 잘 모델링 가능하다.}}$$

특히 separate solid floes로 이루어진 MIZ에서 scattering physics는 상당히 성숙했다.

반대로

$$\alpha_{\text{dis}}$$

는 훨씬 불확실하다. 따라서 네가 later ML candidate를 생각할 때

> 이미 잘 정립된 scattering physics를 무조건 NN으로 대체하는 것이 최선인가?
>
> 기존 physical parameterization이 약한 dissipation을 data-driven하게 표현하는 것이 더 가치 있는가?

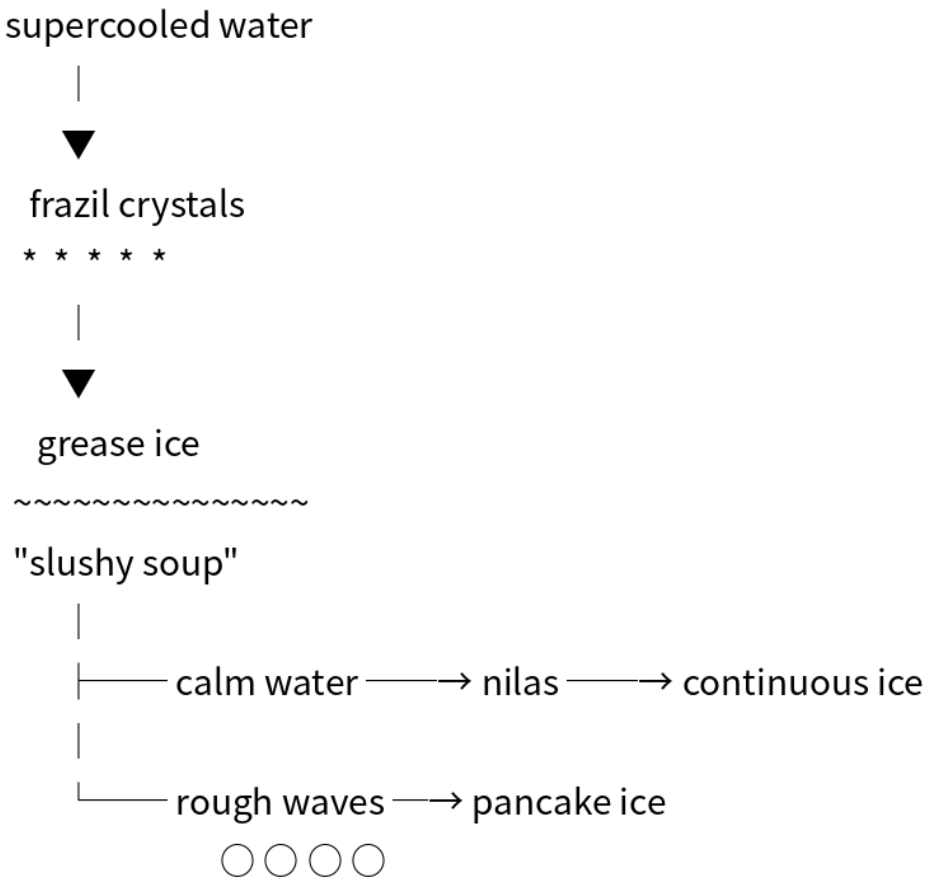
를 구분해서 생각해야 한다.

이게 project에서 말하는 **"어떤 process가 data-driven modeling candidate인가?"**의 핵심 질문 중 하나다.

25. Section 2.2 — Pancake Ice, Frazil, and Grease Ice

이제 물리가 완전히 달라진다.

먼저 ice formation 과정.



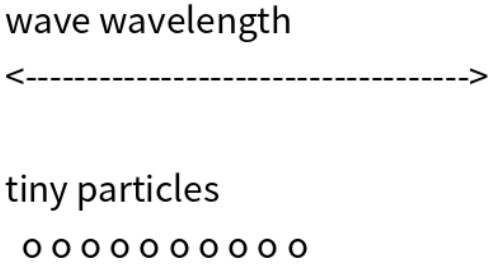
Pancake ice는 서로 부딪혀 가장자리가 올라가고, **강한 운동에서는 서로 올라타는 rafting**도 생긴다. 시간이 지나면 서로 얼어붙어 continuous ice로 발전할 수 있다.

26. 왜 이 ice에서는 scattering보다 dissipation인가?

크기가 핵심이다.

$$L_{\text{pancake}}, L_{\text{frazil}} \ll \lambda_{\text{wave}}.$$

Wave 입장에서는



각각을 큰 scatterer로 보지 않는다.

대신 전체 mixture가 **걸쭉한 viscous layer**처럼 보인다.

그래서

$$\boxed{\alpha_{\text{dis}} \gg \alpha_{\text{scat}}}$$

라고 생각한다.

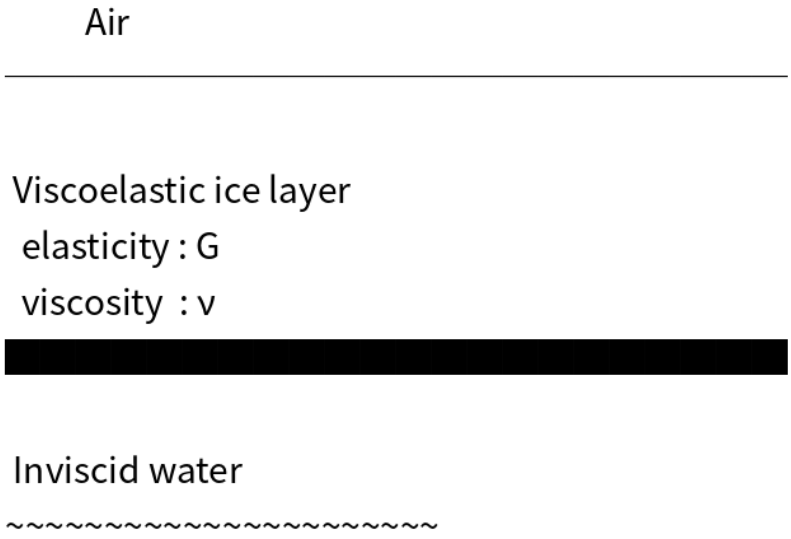
27. 2.2.1 Wang & Shen viscoelastic model

이 모델은 꼭 concept을 알아야 한다.

Ice layer를

$$\boxed{\text{viscous} + \text{elastic}}$$

한 material로 본다.



28. G와 ν

G: shear modulus : 전단 탄성계수

얼마나 solid-like / elastic한가.

$$G \uparrow \Rightarrow \text{stiffer / elastic behavior}$$

물체를 옆으로 비틀거나 미는 힘(전단력)을 가했을 때 얼마나 버티는지 나타내는 값

ν: viscosity : 점성

얼마나 viscous하게 energy를 소모하는가.

$$\nu \uparrow \Rightarrow \text{stronger viscous effect}$$

논문의 physical interpretation은

- frazil / wavelength보다 매우 작은 ice → viscosity
- 상대적으로 큰 ice component → elasticity

에 기여한다는 것이다.

29. 왜 viscoelastic model이 매력적인가?

Elastic-only model:

bending은 설명

하지만

energy dissipation 설명 부족.

Viscous-only model:

dissipation은 표현

하지만 solid-like behavior가 부족하다.

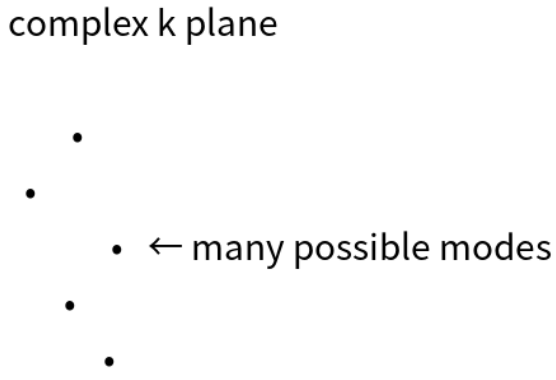
그래서

$$\boxed{\text{Viscoelastic} = \text{Elastic} + \text{Viscous}}$$

가 자연스러워 보인다.

30. 그런데 문제는 dispersion relation

이 모델을 풀면 하나의 neat solution이 나오는 게 아니라 여러 complex roots가 나타난다.



그래서

어떤 root가 실제 physical propagating wave인가?

라는 문제가 생긴다.

dispersion relation을 풀면 수학적으로 여러 complex root(복소수 해)가 나오는데, 그 중 실제 물리적 파동은 하나뿐이다.

Wang & Shen은 primary mode를 고를 때

1. open-water wavenumber와 가까운가?
2. attenuation이 가장 작은가?

등을 기준으로 삼았다.

31. 더 중요한 문제: 좋은 fitting ≠ 맞는 physics

G와 ν를 자유롭게 fit하면 관측에 잘 맞출 수 있다.

하지만

$$\boxed{\text{good fit} \neq \text{physically correct model}}$$

일 수 있다.

Squire가 이 점을 꽤 강하게 경고한다.

G, ν의 interaction도 강하기 때문에 wave period와 ice thickness가 부정확하면 parameter inversion도 불안정할 수 있다.

32. 이 부분은 ML 프로젝트에도 직접 적용되는 경고다

NN이 RMSE를 아주 작게 만들었다고 하자.

그래도

$$\boxed{\text{low prediction error} \neq \text{correct physical representation}}$$

이다.

따라서 네 프로젝트에서 NN surrogate를 만들게 된다면 단순히

$$\text{MSE}$$

만 비교하면 부족할 수 있다.

예를 들어 attenuation surrogate라면 최소한

- frequency dependence가 물리적으로 합리적인지
- attenuation이 음수가 되지 않는지
- ice가 없을 때 attenuation이 0에 가까운지
- 입력 범위를 벗어나면 어떻게 되는지

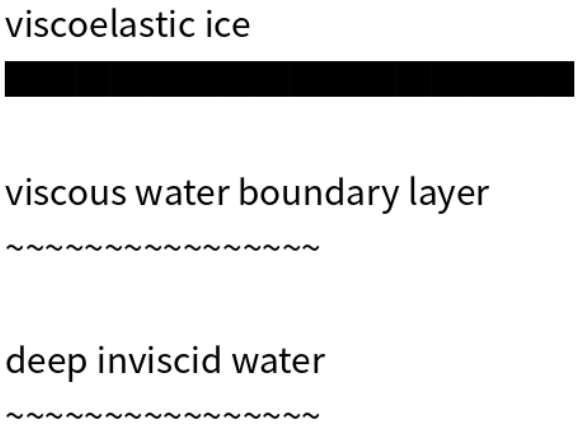
같은 physical behavior도 봐야 한다.

이건 Squire가 viscoelastic fitting에서 지적한 문제를 **ML에 그대로 옮긴 사고방식**이다.

33. 2.2.2 Extensions and Alternatives

사람들은 Wang & Shen이 너무 homogeneous하다고 보고 여러 확장을 만든다.

Zhao & Shen

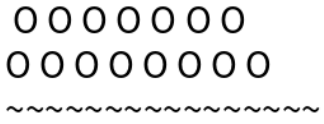


3-layer model.

중간 viscous layer는 **ice 아래 turbulent boundary layer**를 나타내려는 것이다.

De Santi & Olla close-packing model

Pancake들이 수면에 아주 빽빽하게 모여 있다면,



pancake 자체가 damping에 기여한다.

이를 explicit하게 고려하자 보다 realistic한 viscosity로 field attenuation을 설명할 수 있었다. 단순 Keller viscous-layer model은 경우에 따라 관측을 맞추려면 비현실적으로 큰 viscosity가 필요했다.

34. Section 2 전체의 핵심

이 표는 꼭 기억해 두면 좋다.

Ice regime	주된 physical picture	중요한 과정	모델링 상태
Continuous solid ice	elastic plate	flexure, reflection	비교적 정립
Large solid floes	elastic floes	scattering	비교적 잘 이해
Many floes	multiple scatterers	scattering + directional spread	계산 복잡
Pancake/frazil/grease	viscous/viscoelastic slurry	dissipation	불확실성 큼
Rough ice edge / strong waves	nonlinear system	overwash, collision, breaking	어려움

35. Section 3 — Observations and Experiments

Section 2가

> "우리가 생각하는 physics"

라면 Section 3은

> **"실제로 자연과 실험에서 그렇게 보이는가?"**

이다.

네 프로젝트에서 이 section은 의외로 중요하다.

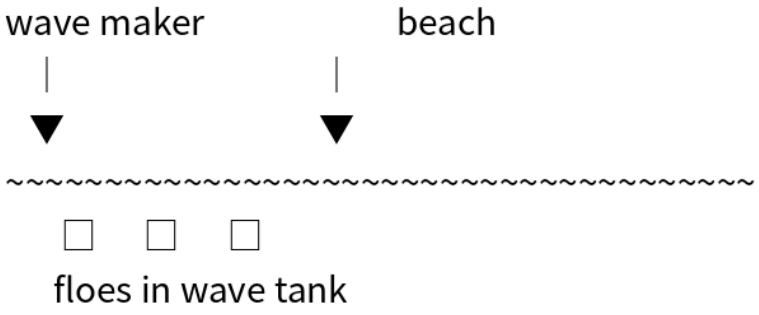
왜냐하면 ML은 결국

어떤 data를 ground truth로 믿을 것인가?

문제이기 때문이다.

36. Section 3.1 — Laboratory Studies

Lab의 장점은 environment를 control할 수 있다는 것이다.



- wave frequency를 선택
- wave amplitude를 선택

- floe size를 선택
- ice thickness를 통제

할 수 있다.

하지만 현실 sea ice와 차이가 크다.

- 실제 ocean wavelength보다 짧음
- real sea ice를 항상 쓰기 어려움
- material properties scaling 문제
- 자연 ice의 복잡한 internal structure 재현 곤란

그래서

$$\boxed{\text{Lab} = \text{physics isolation에 좋음}}$$

이지만

$$\boxed{\text{Lab result를 자연에 그대로 적용하기는 어려움}}$$

이다.

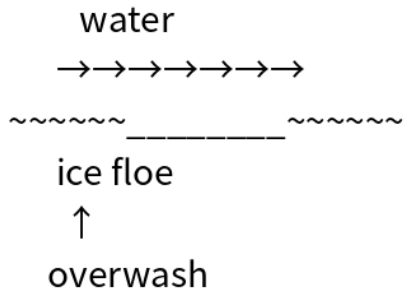
37. Nonlinear physics도 여기서 드러난다

Linear Airy theory는 작은-amplitude wave에 적합하다.

그런데 큰 wave에서는

- overwash
- collision
- drift
- wave breaking

등이 강해진다.



Review는 linear theory가 MIZ 내부에서는 어느 정도 적절할 수 있지만, 강한 waves가 존재하는 ice edge에서는 nonlinear effects가 중요하다고 설명한다.

38. Ice fracture laboratory experiments

실험에서는 일반적으로 충분히 강한/적절한 wave가 ice sheet를 깨뜨릴 수 있음을 확인한다.

특히 Dolatshah et al. 실험에서는 충분히 긴 period와 큰 steepness의 wave에서 fracture가 나타났고, period와 steepness가 커지면서 breakup extent도 증가했다.

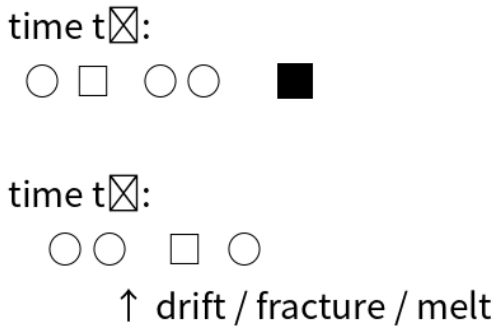
여기서 알아둘 개념:

$$\text{wave steepness} \sim \frac{\text{wave amplitude}}{\text{wavelength}}$$

즉 단순 H_s만이 아니라 wave geometry가 ice strain에 영향을 준다.

39. Section 3.2 — Field observations

Natural MIZ는 훨씬 복잡하다.



Ice field 자체가 계속 바뀐다.

따라서 관측을 한 번 했다고 해서

> 이것이 universal attenuation law다

라고 말하기 어렵다.

Squire가 강조하는 문제는

$$\boxed{\text{heterogeneity} + \text{nonstationarity}}$$

다.

40. 3.2.2 Other in-situ studies

Antarctic MIZ, Svalbard, landfast ice, grease ice, Ross Sea 등 여러 조건에서 wave sensors와 buoys를 활용했다.

중요한 것은 **각 관측이 서로 다른 ice regime을 본다**는 것이다.

그래서 동일한 attenuation coefficient를 전 세계 ice에 적용하기 어렵다.

41. 3.2.3 Remote Sensing

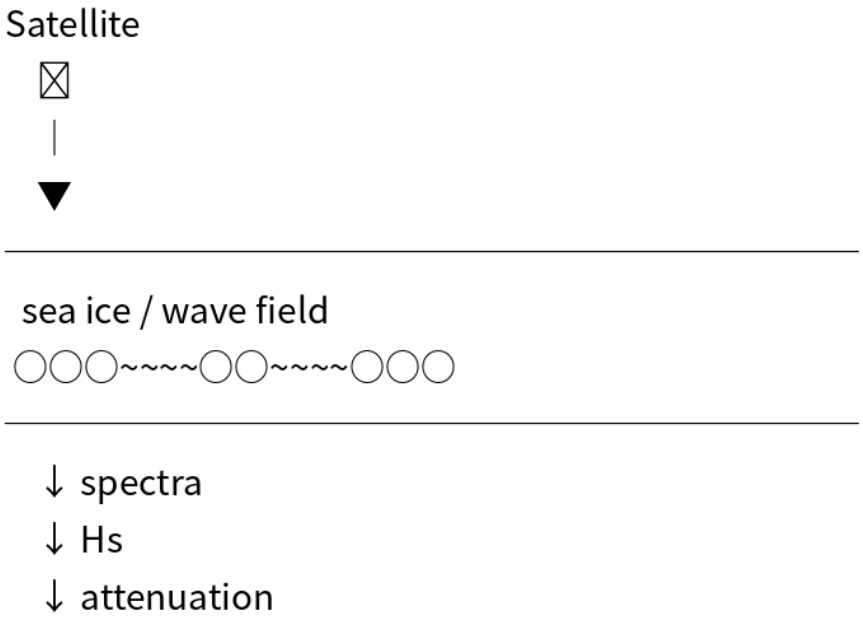
이 부분은 데이터 관점에서 중요하다.

SAR(synthetic aperture radar)를 이용하면 ice-covered region에서도

- wave height
- wave spectrum
- wave direction
- dispersion
- attenuation

등을 추정할 수 있다.

일부 연구는 ice field 내부 400 km 이상까지 wave information을 지도화했다.



프로젝트 연결

향후 data-driven parameterization에 어떤 observational dataset이 필요한지 생각할 때,

$$\text{buoy} + \text{remote sensing} + \text{numerical simulation}$$

세 가지 data source의 역할을 구별해야 한다.

42. Section 3.3 — Other Notable Experiments

여기는 꼭 읽는 것을 권한다.

특히 **Li et al. 2017의 attenuation rollover**는 매우 중요하다.

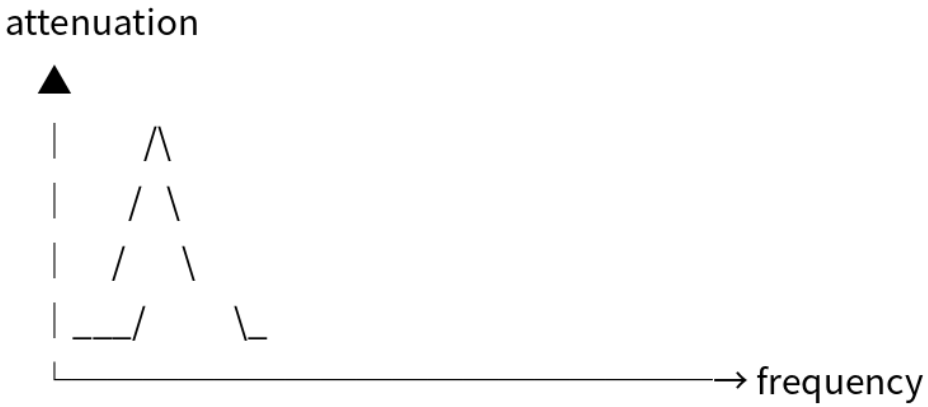
43. Attenuation rollover 문제

단순한 생각은

$$f \uparrow \Rightarrow \alpha \uparrow$$

이어야 한다.

그런데 일부 field observation에서는



고주파에서 attenuation이 오히려 감소하는 것처럼 관측됐다.
처음에는

> data가 틀린 것 아닌가?

라는 의심도 가능했다.
그런데 Li et al.은 WW3를 이용해

- wind input
- nonlinear wave–wave transfer

가 ice damping을 일부 상쇄할 수 있다고 설명했다.

44. 이건 매우 중요한 통계/ML 교훈이다

관측한

$$E(x_1) - E(x_2)$$

가 전부 ice dissipation 때문이라고 생각하면 안 된다.
실제로는

$$\boxed{\text{Observed wave change} = \text{ice attenuation} + \text{wind input} + \text{nonlinear transfer} + \cdots}$$

이다.
따라서 field data로 ML을 학습해서

$$X \rightarrow \alpha_{\text{ice}}$$

를 만들 때 target label이 정말 "ice-only attenuation"인지 확인해야 한다.
이 부분은 네 프로젝트에서 아주 중요한 **confounding 문제**다.

45. Roach et al. — wave가 FSD를 결정할 수도 있다

Pancake floe diameter가 wave wavelength와 amplitude의 영향을 받는다는 관측이 소개된다.

즉

$$\boxed{\text{wave characteristics} \rightarrow \text{floe size}}$$

라는 coupling이 실제 관측에서도 드러난다.

따라서 FSD가 단순한 static input이 아니다.

$$FSD_t \rightarrow wave_t \rightarrow breakup \rightarrow FSD_{t+1}$$

라는 dynamic variable이다.

46. Wadhams et al. — 반대로 wave로 ice를 측정

Ice가 wave dispersion을 바꾼다면,

$$\text{ice properties} \rightarrow \text{wave properties}$$

이므로 역으로

$$\text{wave observation} \rightarrow \text{ice thickness}$$

를 추론할 수 있다.

SAR spectrum을 viscous-layer model과 함께 이용해 pancake ice thickness와 attenuation을 추정할 수 있었다.

이것도 data-driven inverse problem과 관련해서 흥미로운 부분이다.

47. Section 4 — Earth System Models and Wave Forecasting Models

이 부분은 **네 프로젝트에서 1.2와 함께 가장 중요한 부분**이다.

앞의 수많은 physics를 실제 large-scale model에 그대로 넣을 수 없다.

왜냐하면 계산 비용이 너무 크기 때문이다.

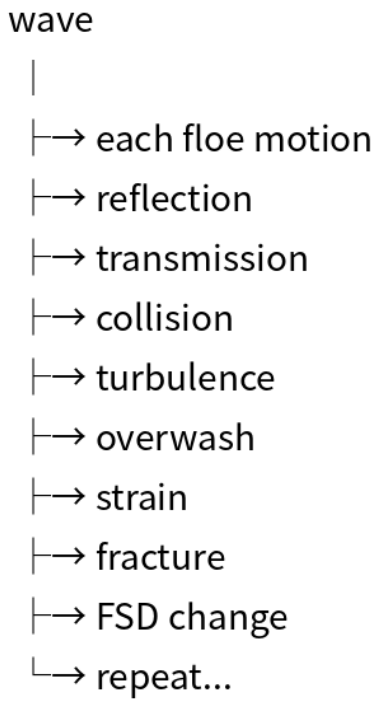
그래서

$$\boxed{\text{Parameterization}}$$

이 필요하다.

48. Parameterization이 정확히 무엇인가?

예를 들어 실제 물리는



처럼 복잡하다.

하지만 large-scale model에서는 이를 모두 계산할 수 없다.

그래서 간단히

$$\boxed{\alpha = f(T, h_{\text{ice}}, C_{\text{ice}}, H_s, \ldots)}$$

같은 relation으로 압축한다.

이것이 parameterization이다.

49. WW3에서 어디에 들어가는가?

다시 핵심 식으로 돌아가자.

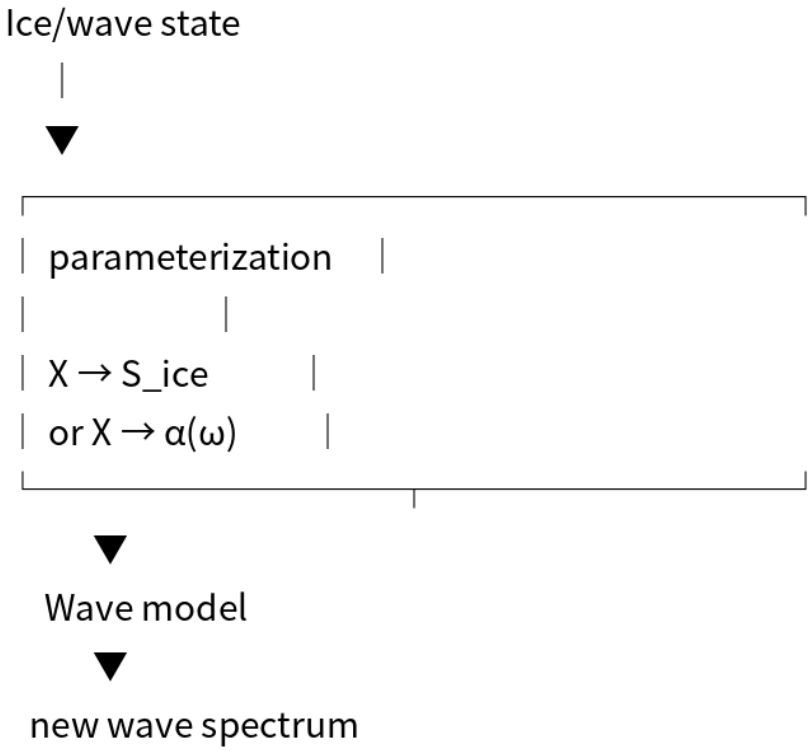
$$(\partial_t + \mathbf{c}_g \cdot \nabla)E = S_{\text{in}} + S_{\text{nl}} + S_{\text{ds}} + \boxed{S_{\text{ice}}}.$$

실제 복잡한 physics 전체를 직접 푸는 대신

$$\boxed{S_{\text{ice}}}$$

를 계산하는 module을 넣는다.

즉 네 프로젝트의 관점에서는



이라고 보면 된다.

50. WW3의 IC / IS schemes

Squire의 Table 1이 아주 중요하다.

Scheme	핵심 mechanism
IC0	ice concentration 기반 partial blocking; high concentration은 land처럼 취급
IS1	simple conservative diffusive scattering
IS2	floe-size-dependent scattering + breakup + flexural dissipation
IC1	frequency-independent simple dissipation
IC2	basal friction
IC3	Wang & Shen viscoelastic layer
IC4	여러 parametric / empirical attenuation formula
IC5	another viscoelastic-layer formulation

여기서

$$\boxed{\text{IC} = \text{dissipation modules}}$$

$$\boxed{\text{IS} = \text{scattering modules}}$$

이다.

이 표는 나중에 Hu 2025 논문을 이해하는 기반이 된다.

51. 왜 여러 IC scheme이 존재하는가?

답은 단순하다.

$$\boxed{\text{아직 하나의 확실한 physical law가 없기 때문}}$$

이다.

Ice type이 다르고,

- thickness
- concentration
- FSD
- wave frequency
- wave height
- turbulence
- floe collision

등이 달라지기 때문에 어떤 한 formula가 모든 조건에서 맞지 않는다.

52. 이게 바로 다음 Hu 2025 논문의 질문이다

Squire:

> 여러 parameterization이 있고 여전히 uncertainty가 크다.

↓

Hu:

> **그럼 Great Lakes에서 WW3의 여러 parameterization 중 어떤 것이 실제로 잘 맞는가?**

실제로 후속 Lake Erie 연구에서는 12개의 ice damping schemes를 비교하게 된다.

※ ice damping : 얼음이 파랑의 에너지를 흡수하거나 소산(dissipate)하거나 산란(scatter)시켜 파랑의 진폭(amplitude)과 에너지가 감소하는 현상

따라서 Squire Table 1을 이해하고 Hu 논문을 읽으면 갑자기 IC0, IC1, IC4M4가 튀어나오는 느낌이 없어질 것이다.

53. Earth System Model에서는 더 어려워진다

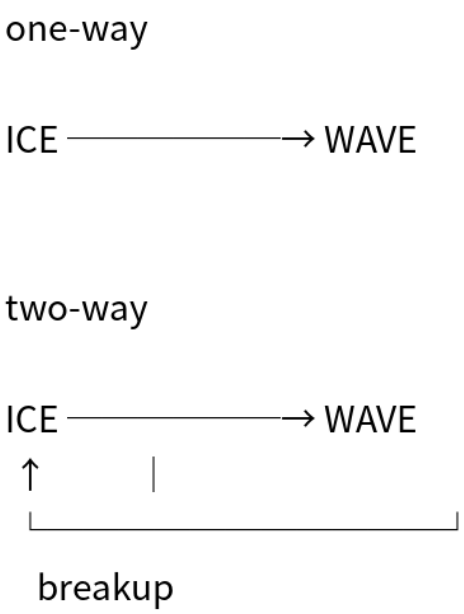
Wave model만 계산하는 것이 아니라 atmosphere, ocean, sea ice, wave model을 연결해야 한다.

그리고 ice가 wave를 attenuate시키는 것뿐 아니라

$$\text{wave} \rightarrow \text{ice breakup}$$

도 다시 ice model에 넘겨야 한다.

즉



가 된다.

이게 네가 뒤에서 읽을 one-way vs fully coupled paper의 차이다.

54. 마지막 종합 논의 — Squire가 결국 무엇이 문제라고 하는가?

이 부분은 네 literature review에서 **research gap**으로 활용해야 한다.

잘하는 것

Separate solid floes의

$$\boxed{\alpha_{\mathrm{scat}}}$$

은 비교적 잘 계산한다.

아직 잘 못하는 것

$$\boxed{\alpha_{\mathrm{dis}}}$$

특히

- pancake
- frazil
- slurry
- nonlinear floe-fluid interaction

에서 확신이 낮다.

관측에서는 이상하게 단순한 law가 보인다

$$\boxed{k_i \propto f^n, \qquad n \approx 2-4}$$

그런데 기존 physical dissipation model은 이 관계를 제대로 설명하지 못하는 경우가 많다.

Squire는 그래서 현실적으로 **field-data 기반 empirical parameterization이 해답이 될 수도 있다**고 언급한다.

55. Squire 논문을 네 프로젝트 관점으로 재해석하면

여기부터가 가장 중요하다.

네 프로젝트는 결국 아래 mapping 중 어떤 것을 ML로 만들 가치가 있는지 찾는 과정이라고 볼 수 있다.

Candidate 1 — wave attenuation

Traditional parameterization:

$$\boxed{\alpha = f(\omega, H_s, C_{\text{ice}}, h_{\text{ice}}, FSD, \text{ice type}, \ldots)}$$

ML로 한다면

$$\boxed{\hat{\alpha} = f_\theta(\mathbf{X})}$$

가 된다.

그 후

$$S_{\text{ice}}$$

에 넣어 wave spectrum을 업데이트한다.

56. Candidate 2 — wave-induced fracture

파랑이 해빙을 부수는지 여부를 물리 기반으로 판단하는 모델

입력:

$$\mathbf{X} = \{E(\omega, \theta), H_s, T, h_{\text{ice}}, C_{\text{ice}}, FSD, \ldots\}$$

파랑 상태 + 해빙 상태 ↓

Physics-based fracture model 주어진 파랑이 얼음을 부술 수 있을 만큼 강한가? 즉, 파랑에 의해 발생하는 **strain(변형률)**이 얼음의 **fracture threshold(파괴 임계값)**을 넘는지 계산한다.

↓

출력:

$$\boxed{\text{fracture?}}$$

또는

$$\boxed{FSD_{\text{new}}}$$

이다.

WIFF(Wave-induced floe fracture)가 바로 이 방향에 가깝다. Horvat & Roach는 expensive stochastic wave-fracture parameterization을 neural networks로 대체해 계산 overhead를 크게 줄이는 접근을 보인다.

57. Candidate 3 — fully coupled feedback를 어디까지 표현할 것인가?

가장 복잡하게 하면

$$\begin{aligned} \text{Ice}_t &\to \text{Wave}_{t+1} \\ \text{Wave}_{t+1} &\to \text{Ice}_{t+1} \\ &\to \cdots \end{aligned}$$

를 모두 계산한다.

하지만 프로젝트의 질문은 반드시

복잡할수록 좋은가?

가 아니다.

오히려

$$\boxed{\text{added complexity} \quad \text{vs} \quad \text{added predictive skill}}$$

을 비교하는 것이다.

58. 그래서 네 프로젝트에서 review를 읽으면서 만들어야 할 변수표

이 논문을 읽은 뒤에는 머릿속에 최소한 다음 구조가 있어야 한다.

유형	후보 변수	역할
Wave state	$E(\omega, \theta)$	spectral wave energy(방향 고려 E)
Wave state	H_s	bulk wave magnitude(파고)
Wave state	T, f, ω	frequency dependence
Wave state	direction θ	scattering
Ice state	concentration C_i	amount of ice
Ice state	thickness h_i	flexure/dissipation
Ice state	FSD(floe size dist)	scattering + breakup
Ice state	ice type	dominant physics 결정
Target	$\alpha(\omega)$	attenuation
Target	S_{ice}	spectral source/sink
Target	fracture state	wave → ice
Target	updated FSD	two-way feedback

이 표가 나중에 **"무슨 input으로 무슨 output을 NN이 예측해야 하나?"**를 결정할 기반이 된다.

59. 특히 반드시 구별해야 하는 세 수준

Level 1 — Bulk empirical parameterization : 관측 자료로 매개변수화

예:

$$\alpha = f(H_s)$$

장점:

- 매우 빠름

- 단순
- robust할 수도 있음

단점:

- physics 정보가 적음

Level 2 — Physics-informed parameterization : 물리 기반 매개화

$$\alpha = f(f, h_i, C_i, FSD, \ldots)$$

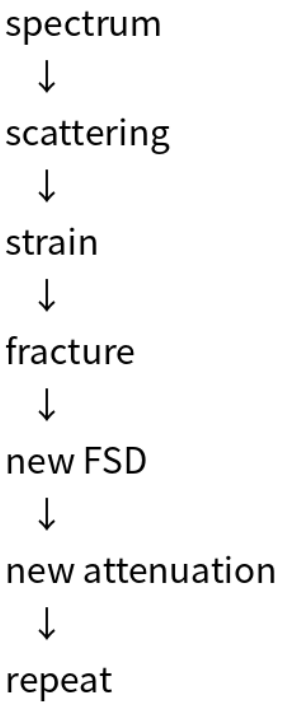
장점:

- physical conditions 부분적 반영. 많은 물리를 parameterization(경험식)으로 대체

단점:

- parameter calibration(조정) 필요 (일부 변수값을 모델 돌리기 전에 세팅했다는 것. 지역, 계절, 얼음상태 등에 따라 값이 다르기 때무네 미리 값을 특정값으로 맞춘다는 것)
- regime dependence (환경조건에 따라 다르게 작동한다)

Level 3 — Full coupled / high-fidelity model



장점:

- 상세 physics

단점:

- 계산비용 큼
- uncertain parameter 많음 (물리적으로 존재하는 실제 변수이나 관측하기 어려움)

- validation 어려움

네 프로젝트의 ML은 **Level 3에서 필요한 mapping을 Level 1–2 수준의 계산비용으로 근사할 수 있느냐**를 보는 것이라고 이해하면 상당히 정확하다.

60. 이 review에서 세부적으로 공부하지 않아도 되는 부분

처음 읽을 때 다음은 깊게 파지 않아도 된다.

- Rayleigh–Ritz derivation
- Green's functions의 구체적 계산
- 모든 evanescent roots
- 모든 historical single-floe paper
- Wang & Shen dispersion relation의 root tracking 알고리즘
- 각 lab study의 장비 사양

왜냐하면 네 연구 질문은

> exact hydroelastic solver를 새로 만드는 것

이 아니라

> **기존 physics / numerical parameterization 중 무엇이 중요하고, 그것을 어떻게 효율적으로 근사할 것인가**

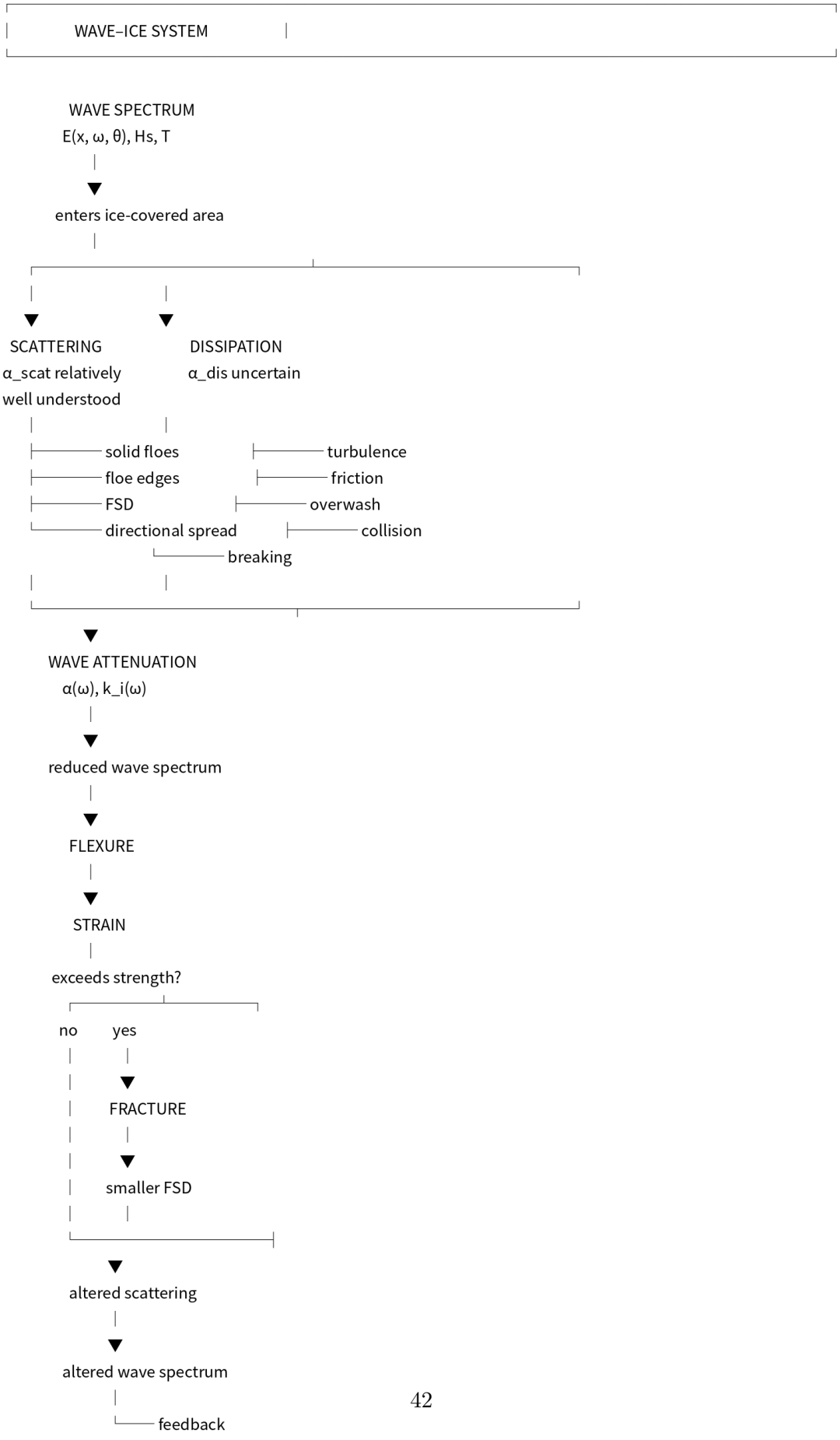
이기 때문이다.

61. 반대로 반드시 설명할 수 있어야 하는 것

Review를 다 읽고 나면 다음 질문에는 답할 수 있어야 한다.

1. **왜 ice 속 wave가 약해지는가?** → scattering + dissipation.
2. **둘의 차이는?** → scattering은 energy redistribution, dissipation은 wave field에서 energy removal.
3. **왜 frequency가 중요한가?** → attenuation이 frequency-dependent이며 고주파가 일반적으로 더 강하게 줄어든다.
4. **α와 k_i 차이는?** → energy vs amplitude attenuation, $\alpha = 2k_i$.
5. **왜 solid floe와 pancake ice를 같은 model로 다루기 어렵나?** → scale와 rheology가 달라 dominant process가 다르다.
6. **어느 physics가 상대적으로 잘 알려졌나?** → solid-floe scattering.
7. **어느 physics가 불확실한가?** → dissipation, 특히 slurry/pancake/frazil과 nonlinear effects.
8. **왜 FSD가 중요한가?** → FSD가 scattering을 결정하고 wave breakup이 다시 FSD를 바꾼다.
9. **parameterization이 왜 필요한가?** → 모든 floe interaction을 large-scale model에서 직접 계산하기에는 너무 비싸다.
10. **ML이 어디에 들어갈 수 있는가?** → expensive mapping $X \to \alpha$, $X \to S_{\text{ice}}$, 또는 $X \to$ fracture/FSD를 surrogate로 근사.

62. 논문 전체를 한 장짜리 개념도로 압축하면



이 그림이 사실 **fully coupled wave–ice model의 conceptual skeleton**이다.

63. 가장 중요한 두 수식

Wave model

$$\boxed{(\partial_t + \mathbf{c}_g \cdot \nabla)E = S_{\text{in}} + S_{\text{nl}} + S_{\text{ds}} + S_{\text{ice}}}$$

Ice term

$$\boxed{S_{\text{ice}} = -c_g E(\alpha_{\text{scat}} + \alpha_{\text{dis}}) + c_g \int E(\theta')K(\theta - \theta')d\theta'}$$

그리고

$$\boxed{\alpha = 2k_i}$$

및 관측적 관계

$$\boxed{k_i \propto f^n, \qquad n \sim 2 - 4}$$

이 네 개를 review에서 가져가면 된다.

64. 프로젝트 관점의 최종 핵심정리

Squire review가 네 프로젝트에 주는 메시지를 다섯 문장으로 줄이면 다음과 같다.

첫째, wave–ice interaction은 양방향이다.

$$\text{Ice} \rightarrow \text{Wave attenuation}, \qquad \text{Wave} \rightarrow \text{Ice fracture}.$$

둘째, ice가 wave를 약화시키는 과정은

$$\boxed{\text{scattering+dissipation}}$$

으로 생각할 수 있다.

셋째, solid floe scattering은 비교적 physics가 잘 정립되어 있지만, dissipation은 ice type과 wave condition에 따라 복잡하고 여전히 상당히 불확실하다.

넷째, 이런 detailed physics를 basin/global model에서 직접 계산하기는 너무 비싸기 때문에 WW3, ESM, ice model에서는 parameterization을 사용한다. 실제 WW3에도 여러 IC/IS scheme이 존재하며 서로 다른 mechanism과 assumptions을 사용한다.

다섯째, 이것이 네 프로젝트의 질문으로 이어진다.

$$\boxed{\text{Which wave–ice processes actually need complex representation?}}$$

그리고

$$\boxed{\text{Can a data-driven surrogate reproduce those mappings more efficiently without losing important physics?}}$$

이다.

따라서 이 review를 실제로 다시 읽는 순서

내가 지금이라면 **논문 원문을 다음 순서로 한 번 더 읽겠다.**

1.2 → Figure 2 → 2.1.3 → 2.2 전체 → 3.3 → Section 4 + Table 1 → 마지막 종합 논의 순으로 먼저 깊게 읽고, 그 다음 **1.1 → 2.1.1/2.1.2 → Section 3 나머지**를 보충한다.

이렇게 읽고 나면 바로 다음 `one_way_coupled.pdf`에서 나오는

$$\alpha = f(T), \qquad \alpha = f(T, h_i), \qquad \alpha = f(T, H_s)$$

같은 식들이 단순히 뜬금없는 empirical formula가 아니라, **Squire가 설명한 복잡한 S_{ice} physics를 Great Lakes model에서 계산 가능하도록 압축한 parameterization**이라는 것이 보이기 시작할 것이다. 그게 이 review를 먼저 읽는 가장 중요한 이유다.

References

References

[1] Squire, V. A. (2020). Ocean Wave Interactions with Sea Ice: A Reappraisal. *Annual Review of Fluid Mechanics*, 52, 37–60. https://doi.org/10.1146/annurev-fluid-010719-060301

[2] Bai, P., Wang, J., Chu, P., et al. (2020). Modeling the ice-attenuated waves in the Great Lakes. *Ocean Dynamics*, 70, 991–1003. https://doi.org/10.1007/s10236-020-01379-z

[3] Hu, H., Titze, D., Fujisaki-Manome, A., et al. (2025). Winter Ice-Wave Modeling With WAVEWATCH III in Lake Erie. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 130, e2024JC021146. https://doi.org/10.1029/2024JC021146

[4] Javaherian, M. J., Cannon, D., Wang, J., et al. (2025). Simulating ice–wave interactions in the Laurentian Great Lakes using a fully coupled hydrodynamic–ice–wave model. *Ocean Modelling*, 195, 102513. https://doi.org/10.1016/j.ocemod.2025.102513

[5] Horvat, C., & Roach, L. A. (2022). WIFF1.0: a hybrid machine-learning-based parameterization of wave-induced sea ice floe fracture. *Geoscientific Model Development*, 15, 803–814. https://doi.org/10.5194/gmd-15-803-2022